

Statistika v maturitním testu jsou rychlé body, pokud umíš spolehlivě spočítat průměr, medián, modus a četnosti. Projdi si tyhle čtyři věci – část z nich znáš ze základní školy.

1. Aritmetický průměr ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H23 Tabulky, diagramy a průměr, 1.+2. H55 Statistické charakteristiky

Aritmetický průměr je součet všech hodnot dělený jejich počtem. Obráceně: součet hodnot je počet krát průměr, a to se hodí, když se hodnota přidá nebo ubere. U tabulky četností násob každou hodnotu její četností (vážený průměr). Průměr dvou skupin není průměr jejich průměrů, pokud skupiny nejsou stejně velké.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \text{ aritmetický průměr} \quad \text{součet} = n \cdot \bar{x}$$

Příklad: Průměr pěti čísel je 6. Přidáme číslo 12. Jaký je nový průměr?

1. Původní součet $5 \cdot 6 = 30$.
2. Nový součet $30 + 12 = 42$, počet 6.
3. Nový průměr $\frac{42}{6} = 7$.

Zkus sám:

1. Vypočti průměr čísel 4, 7, 9, 12 a 8.
2. Žák má známky 2, 1 a 3. Jakou čtvrtou známku potřebuje, aby měl průměr 2,25?

2. Medián a modus SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H55 Statistické charakteristiky

Medián je prostřední hodnota seřazeného souboru – před určením mediánu data vždy seřaď. Při sudém počtu hodnot je medián průměr dvou prostředních. Modus je hodnota, která se v souboru vyskytuje nejčastěji (je to hodnota, ne četnost). Medián na rozdíl od průměru neovlivní jedna extrémní hodnota.

Příklad: Urči medián souboru 8, 3, 5, 12, 6.

1. Seřaď: 3, 5, 6, 8, 12.
2. Pět hodnot – medián je třetí hodnota: 6.

Zkus sám:

1. Urči medián souboru 2, 8, 4, 6.
2. Urči modus souboru 2, 3, 3, 5, 7, 3, 2.
3. Urči medián souboru 3, 9, 1, 7, 5.

3. Četnost a relativní četnost ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H23 Tabulky, diagramy a průměr, 1.+2. H55 Statistické charakteristiky

Absolutní četnost udává, kolikrát se hodnota v souboru vyskytuje. Relativní četnost je absolutní četnost dělená rozsahem souboru; často se uvádí v procentech a všechny dohromady dávají 1 (100 %). V kruhovém diagramu odpovídá relativní četnost podílu z 360° .

$$f_i = \frac{n_i}{n} \text{ relativní četnost}$$

Příklad: V anketě 40 žáků vybralo 8 žáků odpověď A. Jaká je relativní četnost odpovědi A a jak velký úhel má v kruhovém diagramu?

1. $f = \frac{8}{40} = 0,2 = 20\%$.
2. Úhel $0,2 \cdot 360^\circ = 72^\circ$.

Zkus sám:

1. Odpověď má relativní četnost 25 %. Jak velký úhel jí patří v kruhovém diagramu?
2. Znamku 1 mají 3 žáci, známku 2 pět žáků a známku 3 dva žáci. Vypočti průměrnou známku.

4. Rozptyl a směrodatná odchylka SS

Kde to najdeš: 1.+2. H55 Statistické charakteristiky

Rozptyl měří, jak moc jsou hodnoty rozptýlené kolem průměru: je to průměr druhých mocnin odchylek od průměru. Směrodatná odchylka je druhá odmocnina rozptylu a má stejnou jednotku jako data. Jsou-li všechny hodnoty stejné, je odchylka nulová. Na kalkulačce v režimu STAT hledej σ_x (dělí n).

$$s^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n} \text{ rozptyl}$$

$$s = \sqrt{s^2} \text{ směrodatná odchylka}$$

Příklad: Vypočti směrodatnou odchylku souboru 2, 4, 6.

1. Průměr $\bar{x} = 4$.

2. Odchylky -2, 0, 2; rozptyl $s^2 = \frac{4 + 0 + 4}{3} = \frac{8}{3}$.

3. $s = \sqrt{\frac{8}{3}} \approx 1,63$.

Zkus sám:

1. Jaká je směrodatná odchylka souboru 5, 5, 5, 5?

2. Vypočti rozptyl a směrodatnou odchylku souboru 1, 3, 5, 7.

Kde se to doučit

- **Matweb.cz – Medián** – Jak určit medián souboru s lichým i sudým počtem hodnot a čím se liší od průměru.
<https://www.matweb.cz/median/>
- **Umíme matiku – Průměr, medián, modus – použití** – Výpočty a slovní úlohy na průměr, medián a modus s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený denní počet odpovědí.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-prumer-median-modus-pouziti>
- **3 - Modus a medián (MAT - Statistika)** – Modus a medián včetně souboru se sudým počtem hodnot.
<https://www.youtube.com/watch?v=vDBA6joGO9Y>

Výsledky ke kontrole

- **1. Aritmetický průměr:** 1) 8; 2) 3
- **2. Medián a modus:** 1) 5; 2) 3; 3) 5
- **3. Četnost a relativní četnost:** 1) 90°; 2) 1,9
- **4. Rozptyl a směrodatná odchylka:** 1) 0; 2) $s^2 = 5$, $s = \sqrt{5} \approx 2,24$